关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

V001 极化恒等式

二级结论

设 $\vec{a},\vec{b}$ 为平面内任意两个向量，则它们的数量积可以表示为：

$$\vec{a}\cdot\vec{b}=\frac{1}{4}\left[(\vec{a}+\vec{b})^2-(\vec{a}-\vec{b})^2\right]$$

几何意义：向量的数量积等于以该组向量为邻边的平行四边形的" 和对角线" 平方与" 差对角线" 平方差的 $\frac{1}{4}$。即：$\vec{a}\cdot\vec{b}=\frac{1}{4}\left(|AC|^2-|DB|^2\right)$。

理解说明

极化恒等式实现了" 数量积" 与" 模长" 之间的转换。其核心价值在于将复杂的夹角运算转化为纯粹的长度运算。
在平行四边形 $ABCD$ 中：

- $\vec{a}+\vec{b}$ 对应对角线 $\vec{AC}$；
- $\vec{a}-\vec{b}$ 对应对角线 $\vec{DB}$；

该公式是初中几何中" 平行四边形两条对角线的平方和等于四条边的平方和" 这一性质的向量化深入表达。

证明

利用向量数量积的运算律：

1. 展开和的平方：

$$|\vec{a}+\vec{b}|^2=(\vec{a}+\vec{b})^2=|\vec{a}|^2+2\vec{a}\cdot\vec{b}+|\vec{b}|^2 \quad -①$$

2. 展开差的平方：

$$|\vec{a}-\vec{b}|^2=(\vec{a}-\vec{b})^2=|\vec{a}|^2-2\vec{a}\cdot\vec{b}+|\vec{b}|^2 \quad -②$$

3. 式① 减去式② 得：

$$|\vec{a}+\vec{b}|^2-|\vec{a}-\vec{b}|^2=4\vec{a}\cdot\vec{b}$$

4. 两边同时除以 4，得证：

$$\vec{a}\cdot\vec{b}=\frac{1}{4}\left[|\vec{a}+\vec{b}|^2-|\vec{a}-\vec{b}|^2\right]$$

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

典型例题

例 1：在 $\triangle ABC$ 中，M 为 BC 边的中点，若 $AM=3$，$BC=4$，求 $\vec{AB}\cdot\vec{AC}$ 的值。

解析：由中线向量性质可知 $\vec{AB}+\vec{AC}=2\vec{AM}$，$\vec{AB}-\vec{AC}=\vec{CB}$。代入极化恒等式：

$$\vec{AB}\cdot\vec{AC}=\frac{1}{4}\left(|2\vec{AM}|^2-|\vec{CB}|^2\right)=\frac{1}{4}(6^2-4^2)=\frac{1}{4}(36-16)=5.$$

易错提醒

- **图形对应**：注意公式中减去的是”差对角线”（即连接两向量终点的线段）。在三角形中，这通常对应底边的长度。
- **中线形式**：极化恒等式最常用的变体是中线模式：$\vec{AB}\cdot\vec{AC}=|\vec{AM}|^2-|\vec{BM}|^2$（其中 M 为 BC 中点）。很多同学容易记错系数。

结论小结

1. **关键词**：变数量积为模长平方差。2. **核心场景**：题目中给出三角形中线长度或底边长度，求两边数量积时，首选极化恒等式。3. **扩展**：它是解决向量动态最值问题（如动点 P 满足某轨迹，求 $\vec{PA}\cdot\vec{PB}$）的利器。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料